

```

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Pinos e frequências
const int notas[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
const int buzzer = 10;
const int freq[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523};
const char* nomes[] = {"DO", "RE", "MI", "FA", "SOL", "LA", "SI", "DO+"};

// Tentaremos o endereço 0x27, que é o padrão para A4/A5 no Tinkercad
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

int notaAnterior = -1;

void setup() {
  for(int i = 0; i < 8; i++) pinMode(notas[i], INPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);

  // Inicialização padrão
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.print("Piano Inicializado");
  delay(1000);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  int notaAtual = -1;

  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    if (digitalRead(notas[i]) == HIGH) {
      notaAtual = i;
      break;
    }
  }

  if (notaAtual != notaAnterior) {
    lcd.clear();

    if (notaAtual != -1) {
      tone(buzzer, freq[notaAtual]);

      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Nota: ");
      lcd.print(nomes[notaAtual]);

      lcd.setCursor(0, 1);
      // Gauge visual usando blocos
      for (int j = 0; j <= notaAtual; j++) {
        lcd.print("==");
      }
    } else {
      noTone(buzzer);
    }
  }
}

```

```
        lcd.setCursor(0, 0);  
        lcd.print("Toque uma tecla");  
    }  
  
    notaAnterior = notaAtual;  
}  
  
delay(50);  
}
```